5.2.1. MEMORIAL DE CÁLCULO

5.2.1.1. - BACIA DE CONTRIBUIÇÃO DA REPRESA GEMA

O objeto do estudo hidrológico é a delimitação da bacia de contribuição aonde esta localizada a Represa Gema,.(**Figura 9**.)



Figura 9: Localização da Represa Gema objeto do estudo. **Fonte**: Google Earth 2023 © e Unisafe Consultoria Ltda.

Levando em consideração a localização da barragens objeto de estudo, foram localizados os dados hipsométricos da carta topográfica na escala de 1:250.000, para posteriormente ser integrados com a imagem de satélite da área de estudo (**Figura 10**). Esta integração permite fazer uma análise previa para a determinação da bacia de drenagem, também chamada de bacia de contribuição seguindo a metodologia descritano ítem "Bacia Hidrográficas".

Seguidamente no software "*Surfer forWindows*" Versão 12.0, foram processados os dados hipsométricos com intuito de obter como produto o mapa fluxo da drenagem superficial da área de estudo (**Figura 11**). Permitindo, ter uma nocão da tendencia da direção do fluxo hídríco na bacia de contribuição.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br



Figura 9: Mapa da integração dos dados hipsométrico com a imagem de satélite na área de estudo (em destaque Represa Gema). Fonte: Topodata, 2000, Google Earth 2023 © e Unisafe Consultoria Ltda.

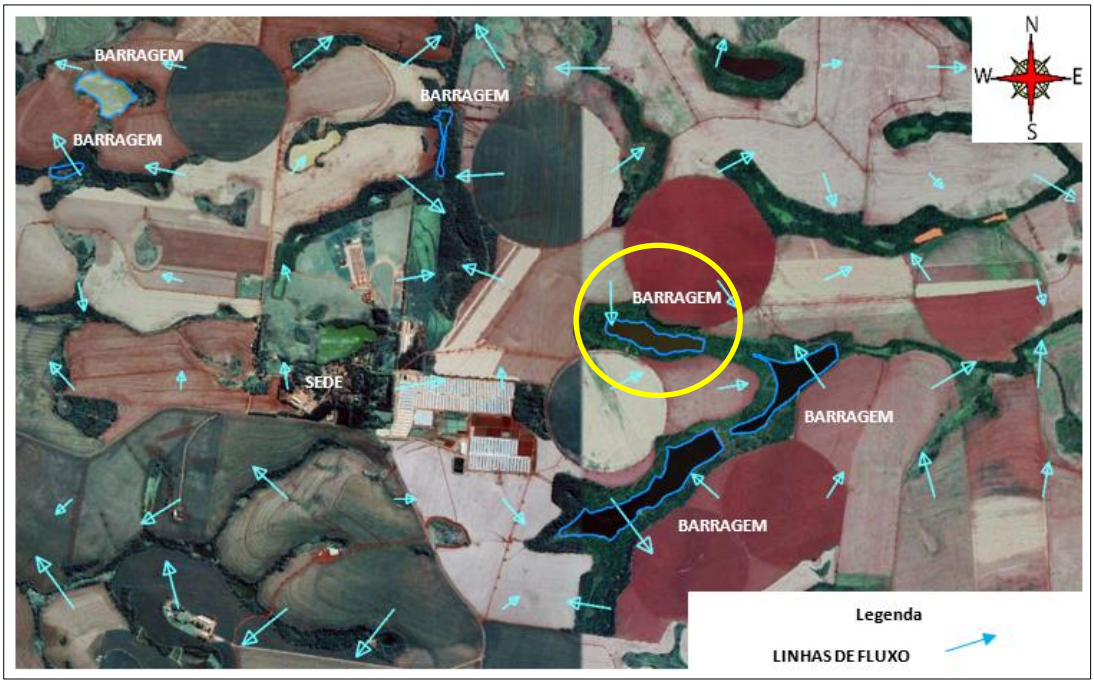


Figura 10: Mapa da integração dos dados de fluxo da drenagem com a imagem de satélite na área de estudo (em destaque Represa Gema). Fonte: Topodata, 2000, Google Earth 2023 © e Unisafe Consultoria Ltda.

5.2.1.2. - ÁREA DA BACIA DE DRENAGEM

A área da bacia de drenagem (bacia de contribuição) foi obtida pelo portal SIGARH – Sistema de Informações para Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos (Disponível em: http://www.sigarh.iat.pr.gov.br/sigarh-gis/index.xhtml), como mostrado na **Figura 11**.

A área a montante da Represa foi de **1,2 km²**, equivalente a **1.200,00 m²** ou **120,00 ha**.

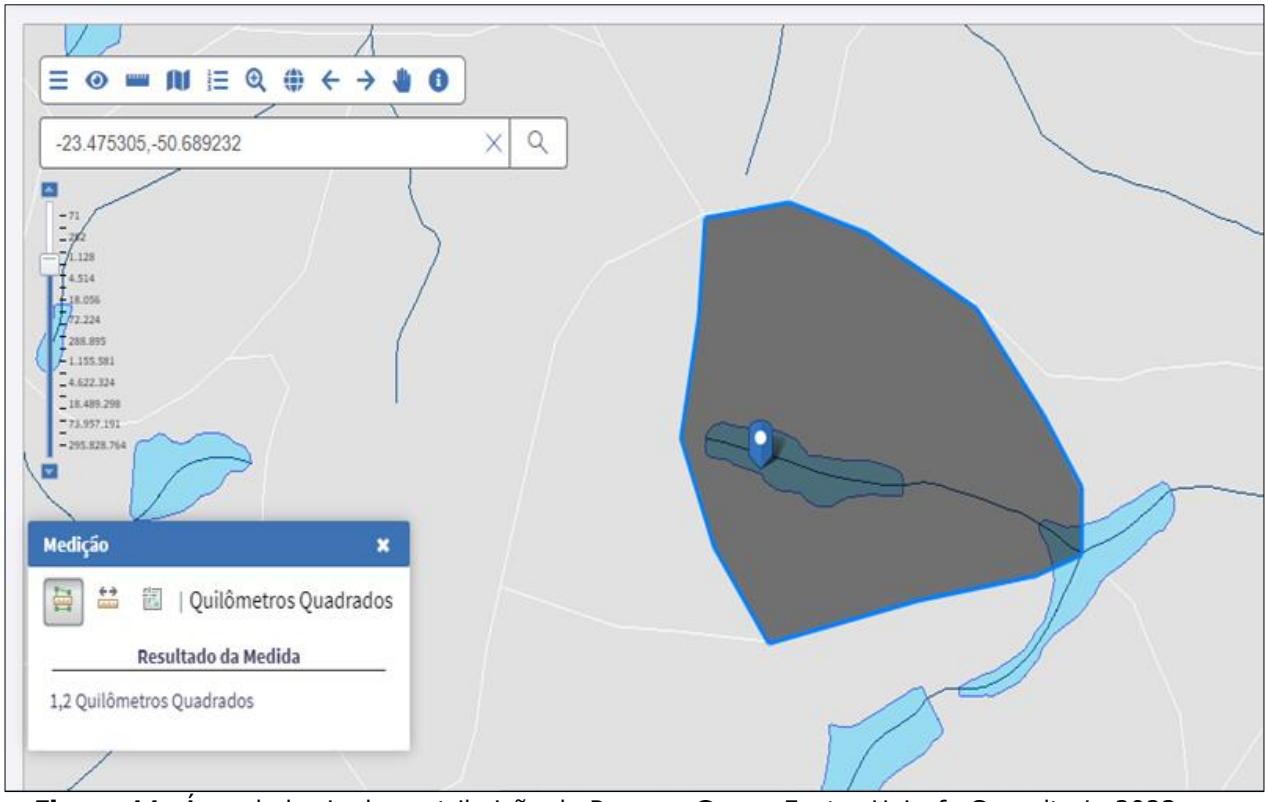


Figura 11: Área da bacia de contribuição da Represa Gema. Fonte: Unisafe Consultoria,2023.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

5.2.1.3. - FATOR DE FORMA (KF)

Os parâmetros que definem o fator de forma (Kf), são área (**A**) da bacia e o comprimento axial (**L**). A área (**A**) da bacia é de **1,2 km²,** e o comprimento axial (**L**)calculado foi de **1,3 km** portanto segundo a equação (1):

$$\mathbf{Kf} = \frac{A}{L^2} = \frac{\mathbf{1,2}}{\mathbf{(1,3)^2}} = \mathbf{0,7} \qquad (1)$$

Do resultado obtido, pode se inferir que sendo o Kf: 0,50 - 0,75, é mdiana as probabilidades de enchentes relacionadas à bacia de contribuição da área de estudo.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

5.2.1.4. -DECLIVIDADE DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO

Os resultados obtidos mostram valores baixos de declividades entre 0 – 8 %, correspondendo a terrenos planos e/ou suaves na localidade de estudo. Estes resultados reforçam a probabilidade de baixa tendência a enchente na bacia de contribuição, pois a declividade do terreno é um dos fatores predominantes relacionadosao escoamento superficial.

5.2.1.5. -DECLIVIDADE DO TALVEGUE

É importante calcular a declividade do talvegue da bacia, pois é um parâmetro também chamado de declividade equivalente (***i*eq)** utilizado no cálculo de parâmetros subsequentes.

Para a realização do cálculo da declividade equivalente (***i*eq)** considera-se a diferençaentre as cotas (**Δh**) e a distância entre elas (**ΔH**). **$Cota_1$** (barragem) **-23.475305^0,-50.689232^0**, **$Cota_2$** (ponto mais alto) **-23.474429^0,-50.691069^0,** portanto **Δh=5,0 m e ΔH= 690,0 m**. Sendo assim, na equação (**2**):

$$ieq = \left(\frac{5{,}0}{690.0}\right) = 0{,}007 \text{ m/m} = 0{,}6\% \qquad (2)$$

5.2.1.6. DEMANDA HÍDRICA

A demanda hídrica refere-se à necessidade de água para atender a um determinado uso ou aplicação, como, por exemplo, o abastecimento público, geração de energia, irrigação, dessedentação animal, etc., relacionada ao consumo ou escassez a ser suprida.

5.2.2. VAZÕES DE PROJETO

5.2.2.1. VAZÃO MÁXIMA OU DE ENCHENTE (Q)

A vazão de projeto ou vazão de enchente é o volume máximo de escoamento de água que pode passar em determinado trecho do curso d'água. Este dado tem grande importância para o projeto, principalmente no dimensionamento das estruturas hidráulicas da Represa.

A vazão de projeto depende da área da bacia de contribuição, isto é, a área da superfície que é drenada para um ponto específico, que pode ser obtida através de cartas topográficas ou programas especializados na obtenção da topografia de terrenos. O tempo de concentração é o período de tempo, expresso em minutos ou horas, em que ocorre uma determinada precipitação, caracterizada por sua intensidade, que por sua vez é o volume de precipitação por unidade de tempo, obtida como a relação entre altura pluviométrica e duração, expressa em mm/h.

A vazão de projeto ou vazão de enchente de uma bacia de contribuição, vinculada à segurança de uma obra hidráulica, está associada a probabilidade da ocorrência do evento – chuva de projeto – em um ano qualquer.

A metodologia de cálculo proposta baseia-se no Método Racional, cuja **equação (2)** proposta permite a determinação da vazão de cheia, parâmetro hidrológico importante nos estudos referentes à barragens:

$$\mathbf{Q = C \cdot I \cdot A / 360} \qquad (2)$$

Sendo: Q- vazão de pico (m^3/s); C- coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de *runoff*; I- intensidade média da chuva (mm/h); A- área da bacia (ha).

A seguir é apresentado memorial de cálculo dos parâmetros que conformam a **equação (2)** de vazão de projeto.

5.2.2.2. - COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL OU RUNOFF (C)

Como foi citado, o coeficiente *runoff* (C) pode ser obtido a partir de valores estatísticos mostrados na **tabela 2**, aonde os coeficientes de maior valor estão relacionados a uso/ocupação de áreas urbanizadas com alto índice de impermeabilização. Por sua vez áreas rurais como a de objeto de estudo apresentam índices menores.

Em função do anteriormente exposto podermos a partir dos dados oferecidos na **tabela 2**, considerar o coeficiente *runoff* (C) para a área de estudo como **C=0,20**. Valor médio dos expostos na citada tabela por ser a área objeto de estudo eminente rural, com presença de vegetação, e que futuramente não deverá apresentar uma mudança no seu uso/ocupação.

5.2.2.3. - INTENSIDADE DA CHUVA PROJETADA

A definição da intensidade da chuva projetada, primeiramente deve-se estimar qual seria a duração dessa chuva, visto que os fenômenos hidrológicos relacionados com precipitações de grande intensidade, força e energia, mas com curta duração, são fenômenos estatisticamente raros.

A chuva crítica está relacionada ao tempo de concentração (**tc**), seria aquela chuva que duraria o mesmo tempo consumido pela água precipitada no ponto mais distante da bacia até chegar à sessão da mesma.

- TEMPO DE CONCENTRAÇÃO (t_c)

Foi determinado o tempo de concentração segundo a **equação (3)**, sendo o comprimento do talvegue **L= 1,7 km**, e a diferença de cotas entre a saída da bacia e o ponto mais alto do talvegue (m) **Dh 5,0 m**:

tc = 57(1,7³/5)^0,385 (3)

tc = 56,6 min

- TEMPO DE RETORNO (t_c)

Considerando os preceitos estabelecidos para o tempo de retorno, os parâmetros das barragens estudadas e relacionando-os aos dados da tabela (2); pode ser considerado um **TR=100 anos.**

-INTENSIDADE DA PRECIPITAÇÃO

A partir dos resultados obtidos, procede-se ao cálculo da intensidade de chuva, que permitirá seguidamente o cálculo da vazão da bacia de contribuição segundo o método racional estudado:

A equação da chuva (**5**) utilizada para a área de estudo localizada na região de Londrina é:

$$i_{max} = \frac{3132,56.TR^{0,093}}{(td+30)^{0,939}} \qquad (5)$$

Sendo: **i**max= intensidade máxima média de precipitação (mm/h);

TR= tempo de retorno (anos) = 100 anos

td = tempo de duração da precipitação (min) = 5,9 min

$$i_{max} = \frac{3132,56.100^{0,093}}{(56,6+30)^{0,939}}$$

$$i_{max} = 72,9\ mm/h$$

Após a determinação dos parâmetros **A**, **C** e **I**, necessários para o cálculo da vazão (**Q**) pelo método racional (2)

A= 120,00 ha

C=0,20

i_{max} = **mm/h**

$$Q = \frac{120{,}0 * 0{,}20 * 72{,}9}{360} \qquad (5)$$

***Q*=4,86 m³/s (VAZÃO DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO)**

5.2.3. DIMENSIONAMENTO DO EXTRAVASOR

Será implantado um extravasor em canal trapezoidal em concreto com velocidade máxima de escoamento de 5,00 m/s e área da seção de 2,0 metros quadrados, de forma a resultar na vazão de 10 m³/s.

5.2.4. VAZÃO DE PERMANÊNCIA

A vazão de permanência representa a vazão que é igualada ou superada no intervalo de tempo considerado (TUCCI, 2002). Para o cálculo manual, costuma-se classificar as vazões em intervalos, determinar a freqüência simples de cada intervalo, e então acumular as freqüências. Atualmente, existem algoritmos já programados capazes de gerar as "curvas de permanência" que nada mais são do que a representação gráfica do processo. O GRÁFICO 6 apresenta um modelo de curva de permanência com destaque para a vazão de 95% de permanência.

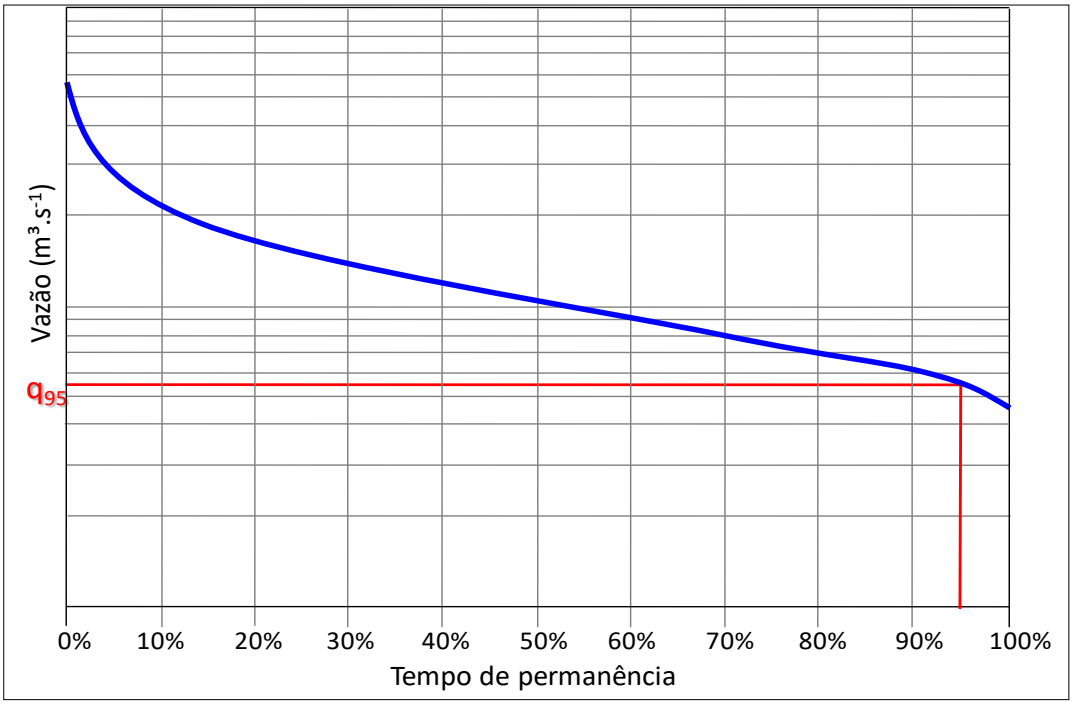


Figura 16: Curva de permanência. Fonte: Tucci, 2002. Adaptado.

Uma vez que o corpo hídrico estudado não tem estações fluviométricas, foi necessário utilizar a regionalização de vazões de corpos hídricos próximos. A regionalização das vazões foi realizada pelo método tradicional, baseado na obtenção de equações que permitem associar a vazão com variáveis tipológicas e/ou climáticas (IPH, 2014), como por exemplo: precipitação média anual, temperatura média, evapotranspiração

potencial média, latitude, longitude, cobertura vegetal, área da bacia, etc. Essas equações são obtidas através da análise de regressão linear múltipla.

No caso em tela, foram utilizados dados de 8 estações fluviométricas próximas, apresentadas no **Quadro 4**. A análise de consistência dos dados e a obtenção das vazões de permanência de 95%(Q95) foram realizadas no software SisCAH: Sistema Computacional para Análise Hidrológica.

Quadro 4: Dados das estações fluviométricas utilizadas.

Estação	Nome da Estação	Coordenadas (UTM)		Área de drenagem (km²)	Q95 (m³/s)
		X	Y		
64500000	Salto São Pedro	522.906	7.376.807	59,2	0,60
64501950	Sítio Pau Dalho	511.936	7.396.041	566,0	2,28
64504581	Jusante do Ribeirão Ciclone	469.618	7.418.279	47,2	0,44
64504591	Montante ETA Londrina	479.955	7.417.220	134,0	1,00
64507100	ETA-Ibiporã	493.095	7.428.917	102,76	0,70
64508020	ETA-Cornélio Procópio	527.367	7.430.770	943,0	3,72
64477020	Tijuco Preto	604.201	727.752	210,0	0,82
64544000	ETA-Nova Esperança	382.352	743.552	12,5	0,20

Fonte: Unisafe Consultoria, 2022. Com dados do Portal Hidroweb, da Agência Nacional de Águas.

Para regionalização das vazões, observou-se que a regressão linear simples da vazão de 95% de permanência (Q95) utilizando a área de drenagem como variável independente apresentou coeficiente de correlação de Pearson R = 0,988 e coeficiente de determinação R² = 0,977, sendo considerada satisfatória. O equação resultante da regressão linear dos dados é apresentada a seguir.

$$\boldsymbol{Q_{95} = 0,0041 * Área} \quad \textbf{(6)}$$

Para Q_{95} em m³/s e área em km².

Dessa forma, aplicando-se a equação 6 para a bacia de contribuição da Represa Gema, temos Q_{95} = 0,0049 ~0,01 m³/s, o que representa uma vazão específica (q_{95}) de 4,1 L/(s.km²).

5.2.4.1. VAZÃO SANITÁRIA OU AMBIENTAL

A vazão sanitária ou ambiental pode ser definida como o escoamento necessário para manter as funções, processos e sobrevivência dos ecossistemas aquáticos.

A vazão sanitária a ser mantida em 100% do tempo foi adotada como 50% da Q_{95}, portanto de $Q_{sanitária}$=0,005 m³/s.

5.2.5. RESUMO DOS PARÂMETROS HIDROLÓGICOS

A seguir apresenta-se o resumo dos parâmetros hidrológicos, vazões e dimensionamento adotado para a barragem GEMA.

Tabela 3 - Resumo dos parâmetros hidrológicos.

Parâmetros de cálculo da bacia de contribuição	Resultado
Área (A)em hectares	**120,00**
Fator de forma (kf)	**0,7**
Declividade do talvegue (*i*eq) m/m	**0,7**
Tempo de concentração (tc) min	**56,6**
Intensidade máxima de chuva (i_{max}) mm/h	**72,9**
Vazão Máxima (Q) m^3/s	**4,86**
Extravasor em canal trapezoidal de 2,0 m², capacidade m³/s	**10**
Vazão de permanência ou longa duração Q_{95} em m³/s	**0,01**
Vazão de sanitária $Q_{sanitária}$ em m³/s	**0,005**

Fonte: Autores, 2023.